



ACTIVITÉ 1

Voici les cartes utilisées dans un certain jeu. Elles portent toutes un nombre relatif.



1. Calculer la somme de toutes les cartes.
2. Si on enlève la carte , que vaut alors la somme de ces cartes?
3. On remet la carte précédente et on enlève la carte . Que vaut alors la somme des cartes?
4. Même question pour les cartes suivantes.
 - a. 
 - b. 
 - c. 
5. Proposer une méthode générale pour soustraire un nombre négatif à un nombre relatif.

D'après Mission Indigo 5^{ème} 2020.

Partie 1

Voici une chaîne de calculs qui permet de fabriquer des nombres.

1. Compléter le tableau ci-contre.
2. Quelle opération permet de passer d'une ligne à celle du dessus?
3. Quelle opération permet de passer d'une ligne à celle du dessous?

Écran de contrôle	Chaîne de calcul	Résultat
	$5 + 5 + 5 + 5$	
3×5	$5 + 5 + 5$	15
2×5	$5 + 5$	10
	5	

Partie 2

On utilise à présent cette chaîne de calculs en remplaçant le nombre 5 par -6 .

1. Compléter le tableau ci-contre.
2. Quelle opération permet de passer d'une ligne à celle du dessus?
3. Quelle opération permet de passer d'une ligne à celle du dessous?
4. Que peut-on conjecturer sur le signe du produit de deux nombres de signes contraires?

Écran de contrôle	Chaîne de calcul	Résultat
	$(-6) + (-6) + (-6) + (-6)$	
	$(-6) + (-6) + (-6)$	
$2 \times (-6)$	$(-6) + (-6)$	-12
$1 \times (-6)$	(-6)	-6

Partie 3

On souhaite compléter le tableau ci-contre selon le même principe que les tableaux précédents.

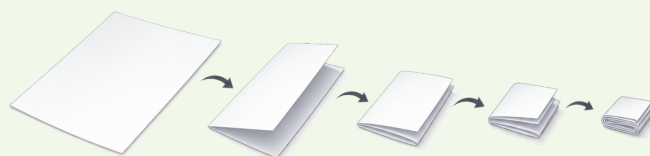
1. Quelle opération permet de passer d'une ligne à celle du dessus?
2. Quelle opération permet de passer d'une ligne à celle du dessous?
3. Compléter le tableau.
4. Que peut-on conjecturer sur le signe du produit de deux nombres négatifs?

Écran de contrôle	Résultat
$3 \times (-2)$	
$2 \times (-2)$	-4
$1 \times (-2)$	-2
$0 \times (-2)$	
$-1 \times (-2)$	
$-2 \times (-2)$	
$-3 \times (-2)$	

D'après Mission Indigo 4^{ème} 2020.

ACTIVITÉ 3

On prend une feuille de papier d'épaisseur 0,1 mm. On plie cette feuille en deux, de manière à ce que les deux parties se superposent parfaitement. On imagine que cette feuille est suffisamment grande pour répéter cette opération plusieurs fois.



Quelle épaisseur de papier obtient-on après avoir replié vingt-cinq fois la feuille de papier sur elle-même? Exprimer le résultat dans l'unité la plus adaptée.

1. Pour chaque ligne du tableau, compléter la dernière case en effectuant le calcul.

Numéro	Calcul	Résultat
1	$-7 + 3 - 9$	
2	$4 - 11 + 2$	
3	$-6 - 8 + 20$	
4	$-3 - (-8) + 12 - (-4)$	
5	$-4 \times 5 + 3 \times (-2)$	
6	$(-2) \times (-3) \times (-1) \times (-4)$	
7	$(-7) \times 3 + 24 \div 2$	
8	$-5 \times (-2) - 3 \times (7 - 5)$	
9	$(-3) \times (8 - 12) - 5 \times 6$	
10	$(-2)^3 \times (-3) + 4 \times (-1)^7$	
11	$\frac{-56}{-7} - (-2)^4$	
12	$\frac{(-5)^2 \times (-4)}{-2} - 5 \times 6$	
13	$(-3)^2 - 18 \div (-6)$	
14	$\frac{-42}{7} + (-4) \times (-6)$	

2. Au verso de la page, en se référant au tableau, colorier la grille de façon à obtenir un pixel art.

12	12	12	12	12	9	9	9	9	9	9	9	9	12	12	12	12	12	12
12	12	12	12	9	9	11	11	11	11	11	11	11	9	12	12	12	12	12
12	12	12	9	11	11	11	11	11	11	11	11	11	9	12	12	12	12	12
12	12	9	9	7	7	7	7	7	9	9	9	9	9	9	9	12	12	12
12	9	7	7	7	7	7	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	12	12
9	7	7	7	9	9	9	8	8	8	8	8	8	9	9	12	12	12	12
9	9	9	9	9	9	8	8	8	8	9	8	9	9	12	12	12	12	12
10	9	8	8	9	9	8	8	8	8	9	8	9	9	9	9	10	10	10
10	9	8	9	9	9	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	10	10
10	5	8	5	8	5	5	8	8	5	5	8	8	8	8	8	5	10	10
10	5	8	8	8	8	8	8	8	5	5	5	5	8	8	5	10	10	10
10	10	5	5	5	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	10	10	10	10
10	10	10	10	5	3	3	3	3	3	3	3	3	5	10	10	10	10	10
6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6
6	6	6	6	5	2	2	13	13	2	2	5	5	5	5	6	6	6	6
6	6	6	5	2	2	5	2	13	13	2	2	5	3	5	5	6	6	6
6	6	5	2	2	2	5	5	13	13	2	2	5	3	3	5	6	6	6
6	6	1	1	2	2	3	3	1	13	6	6	1	3	3	1	6	6	6
4	4	4	1	1	3	3	3	1	13	4	4	13	1	1	4	1	1	4
4	4	1	14	1	3	3	1	13	13	13	13	13	13	1	1	14	14	1
4	1	1	14	14	1	1	13	13	13	13	13	13	13	13	14	14	14	1
1	14	14	14	14	13	13	1	1	1	1	1	13	13	14	14	14	1	1
1	14	14	1	1	13	13	13	13	1	4	4	1	1	1	14	14	1	4
1	1	1	4	4	1	1	1	1	4	4	4	4	4	1	1	1	4	4

Résultat r	$r < -10$	$-10 \leq r < 0$	$0 \leq r < 10$	$10 \leq r < 15$	$15 \leq r < 20$	$r \geq 20$
Couleur	 Noir	 Rouge	 Beige	 Bleu	 Marron	 Blanc

Dessin original : easydrawingguides.com.